

Documento de Requisitos — Alimenta.AI

Requisitos Funcionais (RF)

RF01 — Cadastro e Autenticação

ID	Requisito
RF-01	O sistema deve permitir o cadastro de doadores (estabelecimentos comerciais, restaurantes, feiras) com dados como nome, CNPJ/CPF, endereço e telefone
RF-02	O sistema deve permitir o cadastro de ONGs e bancos de alimentos com dados como nome, CNPJ, endereço, capacidade de atendimento e histórico
RF-03	O sistema deve oferecer autenticação segura (login/senha) para ambos os perfis
RF-04	O sistema deve permitir recuperação de senha via e-mail

RF02 — Cadastro de Doações (App Mobile)

ID	Requisito
RF-05	O doador deve poder cadastrar um alimento informando: tipo, categoria, quantidade, data de validade e foto
RF-06	O app mobile deve capturar automaticamente a localização (GPS) do doador no momento do cadastro
RF-07	O app mobile deve permitir a captura de foto do alimento pela câmera do dispositivo
RF-08	O sistema deve validar se a data de validade informada é futura
RF-09	O sistema deve atribuir o status inicial "Cadastrado" ao alimento conforme o AFD

RF03 — Motor Preditivo (Machine Learning)

ID	Requisito
RF-10	O sistema deve executar o Modelo de Urgência de Perecíveis (Random Forest / Gradient Boosting) para classificar cada alimento cadastrado
RF-11	O sistema deve executar o Modelo de Previsão de Demanda (statsforecast — Nixtla: AutoETS, AutoARIMA) para cada ONG cadastrada
RF-12	O modelo de urgência deve considerar: tipo de alimento, categoria, prazo de validade e condições informadas
RF-13	O modelo de demanda deve considerar: histórico semanal de atendimentos de cada ONG e padrões sazonais
RF-14	O sistema deve gerar alertas preditivos de escassez quando a demanda prevista de uma ONG superar a oferta disponível

RF04 — Matching e Score de Prioridade

ID	Requisito
RF-15	O sistema deve calcular um score de prioridade para cada par (doador, receptor) combinando: urgência do perecível, demanda prevista da ONG e distância geográfica
RF-16	A função de ponderação do score deve ser ajustável por um administrador
RF-17	O sistema deve ordenar e sugerir automaticamente qual ONG deve receber cada doação
RF-18	O sistema deve notificar a ONG com maior score quando uma doação compatível for cadastrada

RF05 — Rastreabilidade e Estados (AFD)

ID	Requisito
RF-19	O sistema deve implementar a máquina de estados completa do ciclo de vida da doação: Cadastrado → Analisado → Matched → Notificado → Coletado → Confirmado / Cancelado
RF-20	O sistema deve registrar data/hora de cada transição de estado
RF-21	O sistema deve rejeitar transições inválidas entre estados (ex: "Cancelado" não pode transitar para "Coletado")
RF-22	O sistema deve gerar logs de auditoria para cada alteração de estado

RF06 — Dashboard e Relatórios

ID	Requisito
RF-23	O sistema deve exibir dashboard com indicadores: total de doações, taxa de aproveitamento, tempo médio de coleta, desperdício evitado
RF-24	O sistema deve gerar relatórios periódicos para ONGs (demanda atendida vs. prevista)
RF-25	O sistema deve gerar relatórios para doadores (impacto social gerado)

RF07 — Notificações

ID	Requisito
RF-26	O sistema deve notificar ONGs sobre novas doações disponíveis compatíveis com sua demanda
RF-27	O sistema deve notificar doadores quando uma doação for coletada

ID	Requisito
RF-28	O sistema deve enviar alertas de alimentos próximos ao vencimento que ainda não foram coletados

Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01 — Performance

ID	Requisito	Critério de Aceite
RNF-01	O modelo de urgência deve processar um novo alimento em menos de 2 segundos	Tempo de resposta < 2s
RNF-02	O cálculo de score de matching para até 50 ONGs deve ser concluído em menos de 5 segundos	Tempo de resposta < 5s
RNF-03	O sistema deve suportar ao menos 100 doações simultâneas	100 requisições concorrentes

RNF02 — Disponibilidade e Confiabilidade

ID	Requisito
RNF-04	O sistema deve ter disponibilidade de 99% (SLA) em horário comercial
RNF-05	O sistema deve realizar backup automático dos dados de doações e histórico a cada 24 horas
RNF-06	O modelo de ML deve ser retreinado periodicamente (a cada 15 dias) com novos dados acumulados

RNF03 — Segurança

ID	Requisito
RNF-07	Todas as senhas devem ser armazenadas com hash criptográfico (bcrypt ou equivalente)
RNF-08	A comunicação entre app mobile e servidor deve ser via HTTPS/TLS
RNF-09	Dados pessoais de doadores e ONGs devem estar em conformidade com a LGPD

RNF04 — Usabilidade

ID	Requisito
RNF-10	O app mobile deve ter no máximo 3 telas para concluir o cadastro de uma doação
RNF-11	A interface web deve ser responsiva (desktop e tablet)
RNF-12	O app mobile deve funcionar em Android 10+ e iOS 15+

RNF05 — Portabilidade

ID	Requisito
RNF-13	O backend deve ser containerizado (Docker)